

1과목 : 비파괴검사 개론

1. 와전류탐상시험과 비교할 때 침투탐상시험시 신뢰성이 떨어지는 것은?
 ① 결함의 길이 측정 ② 결함의 종류 판별
 ③ 선형결함의 형상 파악 ④ 선형결함의 깊이 측정
2. 반도체 스트레인 게이지(Strain gauge)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 게이지율이 높다
 ② 소형이고 고저항이다.
 ③ 높은 피로수명을 갖고 있다.
 ④ 온도특성이 저항선에 비하여 작다.
3. 전하(q)가 있을 때 이 전하로부터 거리가 r만큼 떨어진 곳에서 같은 크기의 전하에 작용하는 힘(F, 자장의 세기)을 나타낸 관계식은? (단, k는 비례상수이다.)
 ① $F = k(q/r)^2$ ② $F = k \cdot q(1/r)^2$
 ③ $F = k(r/q)^2$ ④ $F = k \cdot r(1/q)^2$
4. 내부결함 검출에 적절한 최적의 비파괴시험에 대하여 설명한 것 중 옳은 것은?
 ① 용접부 내부 블로홀의 검출에는 와전류탐상시험이 최적이다.
 ② 강판 표면과 평행한 면상의 내부결함을 검출하는데는 자분탐상시험이 최적이다.
 ③ 구(球)형의 내부결함이 많은 주조품을 조사하는데는 초음파탐상시험이 최적이다.
 ④ 맞대기용접부나 주조품의 내부에는 여러 형상의 결함이 혼재해 있기 때문에 방사선투과시험과 초음파탐상시험을 병용하는 것이 좋다.
5. 용접 시공 시에 발생하는 균열이 아닌 것은?
 ① 루트균열 ② 비드아래균열
 ③ 재열균열 ④ 크레이터균열
6. 고온을 얻을 수 있고, 온도조절이 용이하며 합금원소를 정확히 첨가할 수 있어 특수강의 제조에 사용되는 용해로는?
 ① 평로 ② 고로
 ③ 용선로 ④ 전기로
7. 금속이 일반적으로 갖는 특성으로 틀린 것은?
 ① 전성과 연성이 나쁘다.
 ② 고유의 광택을 가진다.
 ③ 전기 및 열의 양도체이다.
 ④ 고체상태에서 결정구조를 갖는다.
8. 소결금속 자석으로 MK강이라고도 불리는 알니코(alnico) 자석강의 주요 성분을 올바르게 나타낸 것은?
 ① Sn, Cr, W ② Mo, S, V
 ③ Ni, Al, Co ④ Mn, Au, Sb
9. 백주철을 열처리로에 넣어 가열해서 탈탄 또는 흑연화 방법으로 제조된 것으로 강도, 인성, 내식성 등이 우수하여 고강도 부품, 유니버설 조인트 등으로 사용되는 주철은?
 ① 회주철 ② 가단주철

③ 냉각주철

④ 구상흑연주철

10. 수소저장 합금의 금속간 화합물이 갖추어야 할 조건으로 옳은 것은?
 ① 평형 수소압 차이가 클 것
 ② 수소 저장시에는 생성열이 클 것
 ③ 수소의 흡수 방출 속도가 느릴 것
 ④ 활성화가 쉽고, 수소 저장 용량이 클 것
11. AI 또는 그 합금의 성질에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 은백색의 가볍고 전연성이 있는 금속이다.
 ② 비중은 약 2.7이며, 용융온도는 약 660°C이다.
 ③ 내식성이 좋고 전기 및 열의 전도성이 좋은 금속이다.
 ④ 물과 대기 중에서 내식성이 나쁘고 염산, 황산, 알칼리 등에는 잘 견딘다.
12. 다음 중 과공석강의 탄소함유량은 약 몇 % 인가?
 ① 0.025% 이상 ~ 0.80% 이하
 ② 0.80% 이상 ~ 2.0% 이하
 ③ 2.0% 이상 ~ 4.30% 이하
 ④ 4.30% 이상 ~ 6.67% 이하
13. 비중이 약 4.51, 강도가 크고, 항공기, 로켓 재료로 널리 사용되며, 용융점이 강(Steel)보다 높은 금속은?
 ① W ② Co
 ③ Ti ④ Sn
14. 금속의 격자결함 중 면결함에 해당되는 것은?
 ① 적층결함 ② 주조결함
 ③ 원자공공 ④ 격자간 원자
15. Mn 함량을 12% 정도 함유한 것으로 오스테나이트 조직이며, 인성이 높고 내마멸성도 높아 분쇄기나 롤 등에 사용되는 강은?
 ① 듀콜강 ② 고속도강
 ③ 마레이징강 ④ 해드필드강
16. 일반적인 용접작업에서 비틀림 변형을 줄이기 위한 시공 상의 주의사항으로 틀린 것은?
 ① 지그를 활용할 것
 ② 이음부의 맞춤을 정확히 할 것
 ③ 구속이 큰 부분에 집중 용접을 할 것
 ④ 표면 덧붙이를 필요 이상 주지 말 것
17. 피복 아크 용접에서 무부하전압 80V, 아크전압 30V, 아크전류 200A라 하고, 이때의 내부손실을 4kW라 하면 용접기의 효율은 몇 %인가?
 ① 60 ② 70
 ③ 80 ④ 90
18. 교류 아크 용접기 AW - 300에서 정격 2차 전류 값은 얼마인가?
 ① 200A ② 300A
 ③ 400A ④ 500A
19. 일반적인 논 가스 아크 용접(non gas arc welding)의 특징

으로 틀린 것은?

- ① 용접장치가 간단하며 운반이 편리하다.
- ② 바람이 있는 옥외에서는 작업이 불가능하다.
- ③ 용접 비드가 아름답고 슬래그의 박리성이 좋다.
- ④ 보호가스의 발생이 많아 용접선이 잘 보이지 않는다.

20. 용착법 중 용접 이음부가 짧은 경우나, 변형과 잔류응력이 크게 문제되지 않을 때 이용되며 수축과 잔류응력이 용접의 시작부분보다 끝부분이 더 큰 용착법은?

- ① 대칭법 ② 후퇴법
- ③ 전진법 ④ 비석법

2과목 : 방사선투과검사 원리 및 규격

21. 다음 중 낮은 관전압에, 높은 관전류의 X선인 것은?

- ① 긴 파장, 저 선량 ② 긴 파장, 고 선량
- ③ 짧은 파장, 저 선량 ④ 짧은 파장, 고 선량

22. 방사선 투과사진을 투과한 빛의 밝기가 2000룩스이고 주위 환경의 밝기는 1000룩스였다. 주위 환경의 밝기가 0룩스 일 때에 비하여 투과사진의 겉보기 콘트라스트는 어떻게 되는가?

- ① 1/2로 감소한다. ② 2/3로 감소한다.
- ③ 3/2배로 증가한다. ④ 2배로 증가한다.

23. 반가층이 12.7mm인 어떤 방사성동위원소가 있다. 이 선원으로 부터 방사선량율이 128mR/h인 장소에서 2mR/h로 줄이는데 요하는 차폐체의 두께(mm)는?

- ① 38.1 ② 50.8
- ③ 63.5 ④ 76.2

24. 방사선투과검사에서 산란선을 제거하기 위한 부속품의 역할로 틀린 것은?

- ① 콘 : γ선의 조사범위를 제한하여 산란방사선의 저감
- ② 필터 : 파장이 짧은 X선을 제거하고 유해한 산란선의 발생을 줄임
- ③ 마스크 : 불필요한 1차 방사선을 흡수하여 산란방사선을 저감
- ④ 다이아프램 : X선의 조사범위를 제한함으로써 산란방사선을 저감

25. 두께 2.5cm 이상의 철 및 중금속 검사에 주로 사용되며, ASME에서는 75mm 이상에서 사용을 권장하는 동위원소는 무엇인가?

- ① Ir-192 ② Cs-137
- ③ Co-60 ④ Tm-170

26. 다음 중 반감기가 가장 긴 방사성 동위원소는?

- ① Tm-170 ② Ir-192
- ③ Cs-137 ④ Co-60

27. 방사선투과검사 시 투과사진의 명료도에 직접적인 영향을 미치는 인자가 아닌 것은?

- ① 선원의 크기 ② 필름의 농도
- ③ 스크린의 종류 ④ 방사선 전질

28. γ선원을 사용하여 작업을 완료한 후 점검해야 할 사항과 가

장 관계가 먼 것은?

- ① 사용 후 선원이 선원용기 내에 있는 지 점검한다.
- ② 사용 후 선원의 이동경로를 추적 점검한다.
- ③ 선원용기의 외부선량을 서베이미터로 점검한다.
- ④ 사용 후 선원용기를 저장함 또는 보관함에 보관한다.

29. 방사선투과사진의 품질에 대한 조건 중 틀린 것은?

- ① 최소의 상의 왜곡 ② 뚜렷한 선명도
- ③ 높은 명암도 ④ 높은 농도

30. 감마선원이 어떤 물질을 통과할 때 그 흡수정도를 결정하는 것은?

- ① 산란방사선 ② 선원과 물질간의 거리
- ③ 재료의 밀도와 두께 ④ 선원의 비방사능

31. 집적선량이 250mSv인 만 25세의 방사선작업종사자의 연간 최대 피폭허용선량은 얼마인가?

- ① 50mSv ② 70mSv
- ③ 100mSv ④ 120mSv

32. 원자력안전법 시행령에서 규정한 일반인의 연간 선량한도는?

- ① 1mSv ② 3mSv
- ③ 5mSv ④ 20mSv

33. 강 용접 이음부의 방사선투과 시험 방법(KS B 0845)에 따라 강관의 원둘레 용접 이음부를 2중벽 단일면 방법으로 촬영할 때 적용할 수 없는 상질은?

- ① A급 ② B급
- ③ P1급 ④ P2급

34. 원자력법에 의해 원자력이용시설의 방사선작업종사자에 대한 건강진단을 실시할 경우 반드시 검사를 해야 하는 내용은?

- ① 말초혈액 중의 백혈구, 적혈구의 수 및 혈당량
- ② 말초혈액 중의 적혈구, 혈장의 양 및 심폐 기능
- ③ 말초혈액 중의 백혈구, 적혈구의 수 및 신장 기능
- ④ 말초혈액 중의 백혈구, 적혈구의 수 및 혈액색소의 양

35. 방사선의 측정 중 개인피폭선량계에 해당되지 않는 것은?

- ① 열형광선량계 ② 서베이미터
- ③ 포켓선량계 ④ 필름배지

36. 강 용접 이음부의 방사선 투과시험방법(KS B 0845)에서 분류한 2종 결함에 포함되지 않는 것은?

- ① 파이프 ② 용입불량
- ③ 둥근 볼록출 ④ 슬래그 혼입

37. 다음 중 외부피폭 방사선량을 측정하기 위한 기기가 아닌 것은?

- ① BF3 카운터 ② 포켓도시미터
- ③ 서베이미터 ④ 전신계수기

38. 스테인리스강 용접부의 방사선투과 시험방법 및 투과사진의 등급분류 방법(KS D 0237)에 따라 스테인리스강 용접부의 방사선 투과사진 결함평가 시 텅스텐 개재물에 대한 설명중 옳은 것은?

- ① 제2종의 결함으로 결함의 길이는 결함의 긴지름에 계수 2를 곱한 값으로 한다.
- ② 결함의 긴지름이 모재 두께의 1/3을 초과하였을 때에는 4급으로 한다.
- ③ 시험시야에 2개 이상 존재할 경우에는 긴지름에 따라 구한 점수 총합의 1/2을 결함점수로 한다.
- ④ 모재의 두께가 20mm인 경우에 시험시야의 크기는 10×20mm로 한다.
39. 강 용접 이음부의 방사선투과 시험 방법(KS B 0845)에 따라 투과사진에서의 결함을 분류할 때, 제1종 결함인지 제2종 결함인지의 구별이 곤란한 경우에 결함의 종별을 구분하는 방법은?
- ① 제1종 결함으로 분류한다.
- ② 제2종 결함으로 분류한다.
- ③ 제1종 결함 또는 제2종 결함으로 하여 각각 분류하고 그 중 분류 번호가 작은 쪽을 채택한다.
- ④ 제 1종 결함 또는 제 2종 결함으로 하여 각각 분류하고 그중 분류 번호가 큰 쪽을 채택한다.
40. 강 용접 이음부의 방사선투과 시험 방법(KS B 0845)에서 정의하는 모재 두께의 설명으로 맞는 것은?
- ① 실제 측정된 두께를 모재의 두께로 한다.
- ② 사용된 강재의 호칭두께를 모재두께로 한다.
- ③ 사용된 강재의 두께와 덧붙임을 더한 두께를 모재두께로 한다.
- ④ 이음부 양쪽의 두께가 다른 경우 원칙적으로 두꺼운 쪽 두께를 모재두께로 한다.

3과목 : 방사선투과검사 시험

41. 공업용 감마선 조사장치를 이용한 방사선투과검사에서 원격 조작장치의 선원 튜브 끝부분에 설치하여 방사선을 한쪽방향으로만 방출하게 차폐하여 누설 방사선량을 줄이는 기기는?
- ① 앞마개 ② 콜리메타
- ③ 뒷마개 ④ 선원 스톱
42. 방사선원과 시험체간 거리가 같으며 충분한 거리가 있는 경우, 다음 중 결함의 기하학적 불선명도가 가장 큰 것은?
- ① 시험체 두께 5mm, 결함 위치가 시험체 표면인 결함
- ② 시험체 두께 5mm, 결함 위치가 시험체 표면에서 1/4T
- ③ 시험체 두께 20mm, 결함 위치가 시험체 표면에서 1/2T
- ④ 시험체 두께 20mm, 결함 위치가 시험체 표면에서 15mm인 곳
43. 강 용접부의 두께가 30mm일 때 일반적으로 방사선투과검사에 가장 알맞은 방사선원은?
- ① Co-60 ② Ir-192
- ③ Cs-137 ④ Ra-227
44. 방사선 투과검사 시 용접의 루트 패스(root pass)에서 주로 발생하고, 영상이 검게 나타나는 불연속부는 무엇인가?
- ① overlap, undercut ② hollow bead, concavity
- ③ burn-through, spatter ④ slag inclusion, porosity
45. 투과사진의 상질을 개선할 정밀시험방법의 일종인 협조사법 위 촬영에서 최적 촬영배치란 무엇인가?
- ① 투과사진의 콘트라스트가 최대치를 나타내도록 시험체-필름간 거리를 적절히 멀리하는 촬영배치
- ② 투과사진의 콘트라스트가 최소치를 나타내도록 시험체-필름간 거리를 적절히 멀리하는 촬영배치
- ③ 식별한계 콘트라스트가 최대치를 나타내도록 선원-시험체간 거리를 적절히 멀리하는 촬영배치
- ④ 식별한계 콘트라스트가 최소치를 나타내도록 선원-시험체간 거리를 적절히 멀리한 노출촬영배치
46. 건식의 물리적 현상을 이용한 방사선투과 검사법은?
- ① 제로 라디오그래피 ② 스테레오 라디오그래피
- ③ 씨네 라디오그래피 ④ 실시간 라디오그래피
47. 방사선투과검사 시 1차 산란선을 억제하는 조사 범위 조절 장치가 아닌 것은?
- ① 콘(cone) ② 콜리메타(collimator)
- ③ 다이어프램(diaphragm) ④ 후면스크린(backscreen)
48. 일반형 선형투과도계의 선 개수는?
- ① 5 ② 6
- ③ 7 ④ 9
49. 관의 직경이 비교적 작고 선원을 내부에 shsgsms 것이 불가능한 경우 사용하기에 가장 적절한 촬영방법은?
- ① 회전식 촬영 방법 ② 내부 필름 촬영 방법
- ③ 2중벽 양면 촬영 방법 ④ 내부 선원 촬영 방법
50. 선원-필름간의 거리가 2배로 증가하게 되면 노출시간이 4배로 증가되어야 하는데 그 이유로 옳은 것은?
- ① 방사선의 강도는 거리의 제곱에 역비례하기 때문에
- ② 방사선의 강도는 거리의 제곱근에 역비례하기 때문에
- ③ 선원-필름간 거리가 증가함에 따라 방사선의 강도는 지수 함수적으로 증가하기 때문에
- ④ 선원-필름간 거리가 증가함에 따라 산란방사선의 효과도 커지기 때문이다.
51. 일체형 X선 발생장치에서 약 350kV 이상의 관전압을 높이면 X선 발생기의 중량과 용적이 커져 취급하기 어렵다. 그래서 분리형 X선 발생장치가 개발되었는데 이 분리형 장치의 특성이 아닌 것은?
- ① X-선과, 고압발생기 및 제어기로 구성된다.
- ② 연속적으로 사용하기 어렵다.
- ③ 냉각기, 정류장치를 구비하고 있어 이동이 곤란하다.
- ④ 전용 조사실에 설치하여 사용하는 경우가 많다.
52. 주강품내에 직경 5mm인 gas cavity가 있을 때 X선 초점과 cavity간 거리는 60cm이고 cavity와 필름간 거리가 30cm일 때 필름상에 나타나는 gas cavity의 직경은? (단, 선원은 점선원으로 가정한다.)
- ① 2.5mm ② 3.3mm
- ③ 7.5mm ④ 10.0mm
53. 방사선 투과시험 및 방사선 발생장치의 주요 내용을 연결한 것 중 잘못된 것은?
- ① 고속도방사선투과검사(High Speed Radiography) - 냉음극(cold cathode)
- ② 베타트론(Betatron) X선 장치 - 열음극(Hot cathode)

- ③ 반데그래프 X선 장치 - 자장(Magnetic field)
 ④ 제로 라디오그래프(Xero radiography) - 셀레늄(Se)
54. 방사선원에 따른 연박 증감지의 두께로 옳은 것은?
 ① 125kVP 이하, 전면 0.5mm, 후면 1.0mm
 ② 125-500kVP, 전면 0.77mm, 후면 2.0mm
 ③ Co-60 100Ci 이하, 전면 0.13mm, 후면 2.0mm
 ④ Co-60 100Ci 이상, 전면 0.2mm, 후면 2.0mm
55. 두께 15mm의 알루미늄합금(2024P)인 검사체를 100kV로 방사선투과검사하려 한다. 순수 알루미늄에 대한 노출도표만 있는 경우, 얼마의 두께인 순수 알루미늄으로 간주하여 노출 시간을 정하면 되겠는가? (단, 순수 알루미늄에 대한 알루미늄(2024)의 등가 계수는 1.6이다.)
 ① 9mm ② 15mm
 ③ 24mm ④ 48mm
56. 주어진 관전압에서 SFD가 20cm일 때 노출량은 6mA-min 이 요구된다. 선명도를 높이기 위해서 SFD를 40cm로 하였다면 원하는 흑화도의 투과사진을 얻기 위한 노출량은?
 ① 1.5mA-min ② 3mA-min
 ③ 12mA-min ④ 24mA-min
57. 방사능을 띤 핵연료봉의 비파괴검사에 유효한 검사법은?
 ① 형광 투시법
 ② 중전자투과검사법
 ③ 저에너지의 X선 촬영법
 ④ 고강도의 Co-60을 이용한 방사선투과검사법
58. 주강품에서 찾아볼 수 없는 결함은?
 ① 블로홀 ② 모래물림
 ③ 수축관 ④ 용입불량
59. 선원의 크기 3mm, 선원원과 시험체간 거리 20cm, 시험체와 필름간 거리 10mm 라면 기하학적 불선명도는?
 ① 0.15mm ② 0.6mm
 ③ 1.5mm ④ 6.0mm
60. 두꺼운 부분과 얇은 부분의 시험체를 동시에 촬영하기 위해 감광속도가 다른 2장의 필름을 한 카세트에 넣어 사용하는 이중 필름기법의 주된 목적은?
 ① 노출 조건 설정 ② 두께 측정
 ③ 결함 크기 측정 ④ 현상 조건 설정

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	①	④	③	④	①	③	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	③	①	④	③	①	②	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	④	②	③	③	②	②	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	②	④	②	③	④	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	②	②	①	①	④	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	③	③	④	②	④	①	②